

ஒளியாண்டுகள் மற்றும் காலப் பயணம்

அறிமுகம்

விண்வெளி மிகவும் பெரியது. இந்த மாபெரும் தூரங்களை நாம் எப்படி அளவிடுகிறோம்? இந்தப் பாடத்தில், "ஒளியாண்டு" (Light-Year) என்ற அளவீட்டைப் பற்றிப் படிப்போம், மேலும் தொலைநோக்கி ஏன் ஒரு "கால இயந்திரம்" (Time Machine) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது என்பதைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

ஒளியாண்டு என்றால் என்ன? (What is a Light-Year?)

வானியலாளர்கள் விண்வெளியின் தொலைதூரங்களை "ஒளியாண்டுகள்" (light-years) மூலம் அளவிடுகின்றனர். ஒரு ஒளியாண்டு என்பது ஒளி ஒரு வருடத்தில் பயணிக்கும் தூரம் ஆகும்—சுமார் 6 டிரில்லியன் மைல்கள் (6 லட்சம் கோடி மைல்கள்). ஹப்பிள் விண்வெளித் தொலைநோக்கி 10 பில்லியன் ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் உள்ள விண்மீன் திரள்களை நமக்குக் காட்டியுள்ளது.

விண்வெளியில் பார்ப்பது என்பது கடந்த காலத்தைப் பார்ப்பது (Looking into Space is Looking Back in Time) விண்வெளியில் நாம் எதையும் "நேரலையில்" (live) பார்ப்பதில்லை. நாம் விண்வெளியை உற்றுப் பார்க்கும்போது, நாம் கடந்த காலத்தை உற்றுப் பார்க்கிறோம்.

ஒளியின் வேகம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது (வினாடிக்கு 186,000 மைல்கள்). நமது நிலவிற்கும் பூமிக்கும் உள்ள சராசரி தூரம் 240,000 மைல்கள். எனவே, நிலவொளி நம்மை அடைய ஒரு வினாடிக்கும் சற்று அதிகமாக ஆகும். அப்பல்லோ விண்வெளி வீரர்கள் நிலவில் இருந்து அனுப்பிய படங்கள் பூமிக்கு வர இந்த சிறிய நேரத் தாமதம் ஆனது.

ஒரு கால இயந்திரமாக தொலைநோக்கி (Telescope as a Time Machine) நாம் ஹப்பிள் தொலைநோக்கி மூலம் 10 பில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் உள்ள ஒரு விண்மீன் திரளைப் பார்த்தால், அதன் ஒளி நம்மை அடைய 10 பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளது என்று அர்த்தம்.

நாம் அந்த விண்மீன் திரளை இன்று எப்படி இருக்கிறதோ அப்படிப் பார்க்கவில்லை; மாறாக, 10 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அது ஒரு "குழந்தை" விண்மீன் திரளாக இருந்தபோது எப்படி இருந்ததோ அதையே பார்க்கிறோம். இது ஒரு மிக வயதான மனிதனின் குழந்தைப் பருவப் புகைப்படத்தைப் (baby picture of a very old man) பார்ப்பது போன்றது. எனவே, ஒரு தொலைநோக்கி என்பது ஒரு கால இயந்திரம்.

சிந்தனைக்கு

பிளெய்ட்ஸ் (Pleiades) நட்சத்திரக் கூட்டம் 400 ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் உள்ளது. கற்பனை செய்து பாருங்கள்: அந்த தூரத்தில் உள்ள வேற்றுகிரகவாசிகள், ஒரு சக்திவாய்ந்த தொலைநோக்கி மூலம் இப்போது பூமியைப் பார்த்தால், அவர்கள் எதைப் பார்ப்பார்கள்? அவர்கள் இப்போது நடப்பதைப் பார்க்க மாட்டார்கள். அவர்கள் 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த பூமியைப் பார்ப்பார்கள். அவர்கள் கலிலியோ நட்சத்திரங்களைப் பார்ப்பதையோ அல்லது ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்களை எழுதுவதையோ கூட பார்க்கலாம்!